桂林電子科技大學
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

需求分析报告

课题名称：i 游阳朔

学　　院：计算机与信息安全学院

学号姓名：2200150133 于泽锐

学号姓名：2200310706 朱贺君

学号姓名：2200310227 徐榕晨

学号姓名：2200310207 曹周羽

指导教师：陈金龙

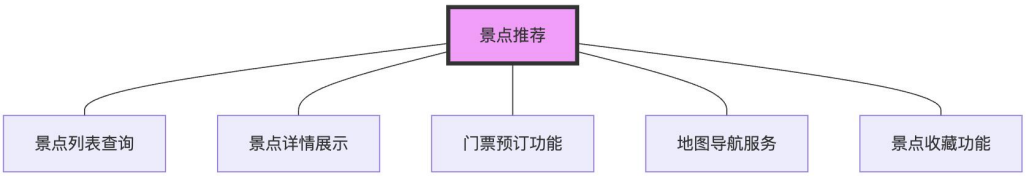
报告日期：2025 年 4 月 1 日

1 功能需求

1.1 功能划分

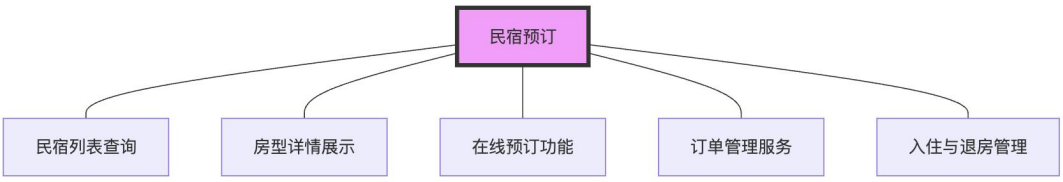
1.1.1 景点推荐模块

景点推荐模块作为"i 游阳朔"小程序的核心功能之一，为用户提供阳朔地区景点的全面信息和个性化推荐服务。该模块集中展示景点的基础信息（名称、地址、开放时间、门票价格）、详细介绍（历史背景、特色亮点、游玩攻略）、高清实景图片视频以及景区地图和设施分布。智能推荐系统基于用户画像提供个性化推荐，同时展示热门景点排行榜、季节性主题推荐以及"猜你喜欢"内容。用户可通过多维度筛选（距离、评分、价格、类型）、关键词搜索、地图选点查询和标签化分类快速找到心仪景点。实用工具方面，提供一键导航、语音讲解、电子票务和天气提醒功能，极大提升了用户的出行便利度。互动功能包括景点点评评分系统、照片分享、游客问答社区和打卡签到功能。在角色权限设计上，普通用户可浏览信息、搜索筛选、评价分享和购票；商家或景区管理方负责更新信息、上传图片、回复评价和管理票务；平台管理员则负责审核景点信息、监控数据统计和处理投诉举报。技术实现上集成地图 API 实现定位导航，采用推荐算法进行个性化推荐，使用 CDN 加速多媒体内容加载，并利用后端缓存机制提升热门景点信息访问速度。



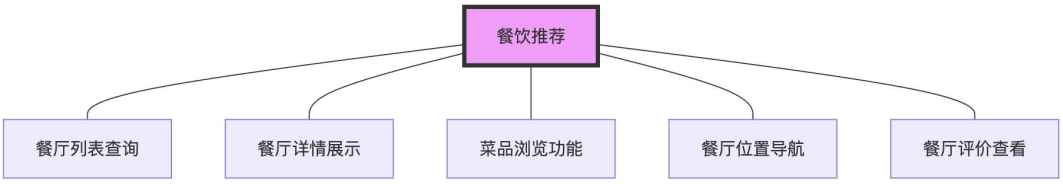
1.1.2 民宿预订模块

民宿预订模块为用户提供阳朔地区特色民宿的查询、比较和预订服务，全面打造便捷的住宿预订体验。该模块详细展示民宿的基本信息（位置、价格、设施、风格）、房间详情（户型、面积、床型、最大入住人数）、高清图片（室内外环境、设施、周边景观）以及特色标签（如"临江"、"古宅改造"、"设计师民宿"等）。用户可通过多条件筛选（价格、位置、评分、设施）、日期选择器、地图选址和关键词搜索快速找到适合的住宿。预订管理系统支持完整的在线预订流程，包括选择日期和房型、填写入住人信息，集成多种支付方式，并提供预订确认、修改、取消等订单管理功能，以及入住前的到店指南和入住须知提醒。评价系统支持用户多维度评分（卫生、服务、位置、性价比）、上传实拍图片，并标识真实住客身份以提高评价可信度。增值服务包括接送机/站服务预约、特色体验活动推荐、周边美食景点推荐和民宿主人特色服务展示。角色权限方面，普通用户可浏览民宿、筛选搜索、预订支付和评价分享；民宿主/商家负责发布房源信息、管理订单、回复评价和设置价格日历；平台管理员则审核民宿信息、监控预订数据和处理用户投诉。技术实现包括实时库存管理系统、分布式事务处理预订支付流程、灵活的日历价格管理系统和短信通知系统。



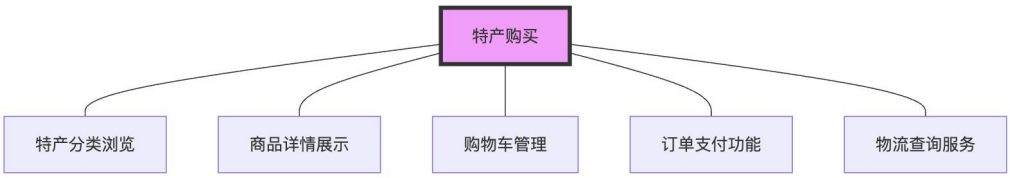
1.1.3 餐饮推荐模块

餐饮推荐模块全面呈现阳朔地区特色餐厅和美食信息，支持用户发现餐厅、浏览菜品、预订就餐和点评分享。模块详细展示餐厅基本信息（名称、地址、营业时间、联系方式）、环境特色和人均消费等详情，并提供菜单展示（特色菜品、价格、图片）和餐厅实景图片视频。美食分类与推荐功能涵盖阳朔特色美食分类、基于用户偏好的个性化推荐、热门餐厅排行榜和特色菜系专题推荐。用户可通过多维度筛选（菜系、价格、距离、评分）、关键词搜索、地图选点和特殊需求筛选（包厢、停车场、适合聚会等）快速找到合适餐厅。预订与点餐服务支持在线预订餐位、添加特殊需求备注，部分餐厅还提供预点菜服务和到店优惠券领取。用户互动功能包括餐厅评价评分系统、美食照片分享、"吃过"打卡功能和菜品推荐点评。角色权限设计上，普通用户可浏览餐厅信息、搜索筛选、预订餐位和评价分享；餐厅商家负责更新餐厅信息、管理菜单、处理预订和回复评价；平台管理员则审核餐厅信息、监控数据统计和处理举报投诉。技术实现方面采用 LBS 技术实现附近餐厅推荐，AI 算法分析用户喜好提供个性化美食推荐，实时预订系统与餐厅管理系统对接，并应用图像识别技术优化美食图片展示。



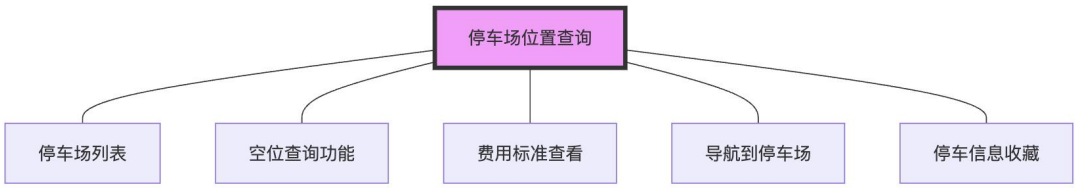
1.1.4 特产购买模块

特产购买模块为用户提供阳朔地区特色产品的展示和购买服务，支持线上浏览、购物车管理和订单追踪全流程。模块详细展示特产商品的基本信息（名称、价格、规格、产地）、详情（材质、工艺、特色、适用场景）、多角度高清图片，部分商品还提供视频展示和 360°全景。商品分类涵盖阳朔各类特产（食品、工艺品、纪念品等），并提供热销商品推荐、新品上架展示和"为你推荐"个性化商品推送。购物功能包含完善的购物车管理、收藏夹功能、多规格选择以及优惠券和满减活动。订单管理支持一键下单流程、多种支付方式、订单状态跟踪和物流信息查询。售后服务包括退换货申请、在线客服咨询、商品问答和售后评价。角色权限设计上，普通用户可浏览商品、加入购物车、下单支付和物流跟踪；特产商家负责上传商品信息、管理库存、处理订单和回复咨询；平台管理员则审核商品信息、监控销售数据和处理交易纠纷。技术实现方面采用电商系统架构保障交易流程顺畅，库存管理系统确保商品可用性，物流 API 集成实现物流跟踪，支付安全机制保障交易安全。



1.1.5 停车场位置查询模块

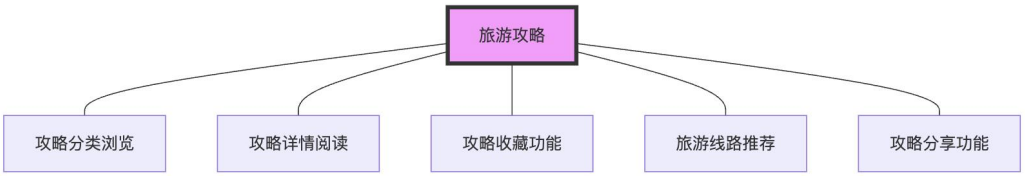
停车场位置查询模块针对自驾游客提供阳朔地区停车场的位置、空位信息和导航服务，有效解决旅游区停车难题。模块全面展示停车场基本信息（位置、容量、收费标准），停车场类型（路边停车、地下停车场、专用停车场），配套设施（充电桩、洗车服务、监控）以及周边景点和设施介绍。实时空位查询功能显示停车场空位数量，提供高峰期预警提示，可选择接收空位变动推送通知，部分停车场还支持车位预约功能。地图导航功能支持从当前位置到停车场的路线导航，提供最优路线推荐，显示实时路况信息，并精确定位停车场入口。智能推荐系统基于用户目的地推荐最佳停车场，提供价格比较、步行距离分析和综合评分排序功能。用户互动功能包括停车场评价系统、停车体验分享、停车技巧交流和问题反馈功能。角色权限设计上，普通用户可查询停车场、获取空位信息、导航和评价分享；停车场管理员负责更新停车场信息、管理空位数据和设置收费标准；平台管理员则审核停车场信息、监控系统数据和处理用户反馈。技术实现方面集成地图 API 实现精确定位和导航，应用物联网技术实现部分停车场实时空位监测，采用边缘计算技术优化数据传输效率，利用大数据分析预测停车位使用趋势。



1.1.6 旅游攻略模块

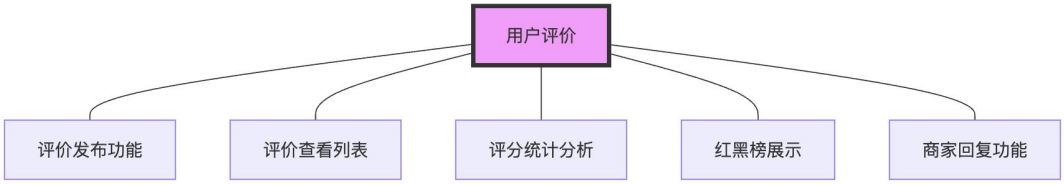
旅游攻略模块为用户提供阳朔地区旅游的专业指南和个性化建议，涵盖路线规划、体验分享和实用信息。模块展示多样化攻略内容，包括专业攻略（行程安排、季节玩法、主题游览）、用户攻略（游记、体验分享、实用贴士）、多媒体内容（图片、视频、音频导览）以及实用信息（开放时间、门票价格、交通方式）。路线规划功能提供经典路线推荐（一日游、二日游、周边游），支持基于用户兴趣和时间的个性化路线定制，展示各类主题路线（美食之旅、摄影之旅、亲子游），并通过地图可视化直观展示路线。互动与分享功能支持攻略收藏和点赞、评论互动、一键分享到社交媒体和行程共享。实用工具包括离线攻略下载、行程日历同步、旅行清单制作和费用估算器。特色服务囊括当地特色活动日历、旅行灵感推送、节假日特别提醒和紧急联系信息。角色权限设计上，普通用户可浏览攻略内容、规划行程、评论分享和收藏攻略；内容创作者负责撰写发布攻略、上传图片视频和回复评论；平台管理员则审

核攻略内容、推荐优质内容和监控内容质量。技术实现方面，内容管理系统支持富媒体展示，AI 算法辅助个性化路线推荐，离线存储技术实现攻略离线访问，社交分享 API 集成实现多平台分享。



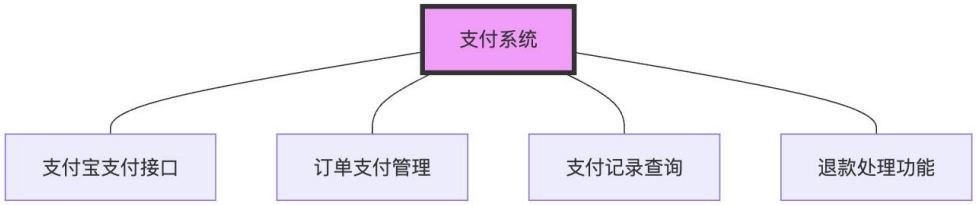
1.1.7 用户评价模块

用户评价模块为平台提供完善的评价、点评和反馈系统，全面覆盖景点、民宿、餐厅、特产等所有服务内容。评价发布功能支持多维度评分（环境、服务、性价比等），提供文字评价编辑工具，允许上传图片和短视频，并设有标签化快捷评价功能。评价展示系统呈现评价列表，支持多维度筛选（好评/差评、有图/无图等），提供评价标签统计和商家回复展示。互动功能包括评价点赞和收藏、评价回复和追评、有用度投票以及举报不良评价。评价管理功能记录个人评价历史，支持评价修改和删除，提供评价提醒和通知，并设有评价奖励机制激励优质内容。数据分析功能展示评价统计数据，追踪好评率和满意度趋势，分析热门评价标签，并汇总改进建议。角色权限设计上，普通用户可发布评价、浏览评价、互动评论和管理个人评价；商家可查看相关评价、回复评价和申诉不实评价；平台管理员则监控评价质量、处理评价举报和维护评价生态。技术实现方面应用图像识别技术过滤不良图片，采用文本分析算法识别违规内容，通过评价推荐算法突出有价值评价，并设有反作弊机制确保评价真实性。



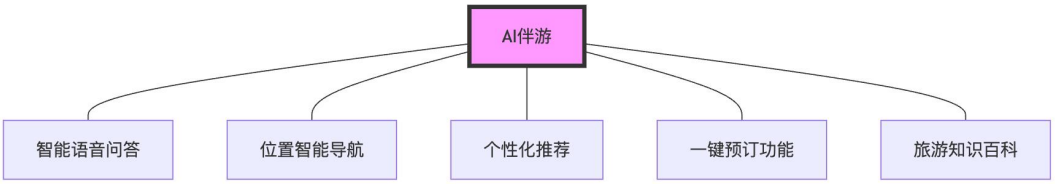
1.1.8 支付模块

支付模块为"i 游阳朔"小程序提供安全、便捷的支付服务，支持多种支付方式和完整的交易流程管理。模块集成主流支付渠道，包括微信支付、支付宝支付接口、银联支付和余额支付（平台钱包）。支付流程设计包含订单确认界面、支付方式选择、支付安全验证和支付结果反馈等环节，确保用户支付体验流畅安全。交易管理功能支持交易记录查询、发票申请和管理、退款申请和处理以及交易异常处理。账户管理系统提供平台钱包功能、余额充值和提现、优惠券和积分管理以及支付安全设置。商家结算功能包括商家收款账户管理、自动结算系统、结算记录查询和异常订单处理。角色权限设计上，普通用户可选择支付方式、完成支付、查询交易记录和申请退款；商家可设置收款账户、查看交易流水和处理退款申请；平台管理员则监控支付系统、处理支付异常和管理支付渠道。技术实现方面集成第三方支付平台 API，采用分布式事务确保支付一致性，应用支付安全加密机制保护交易安全，并设有异常处理和自动重试机制应对支付过程中的突发情况。



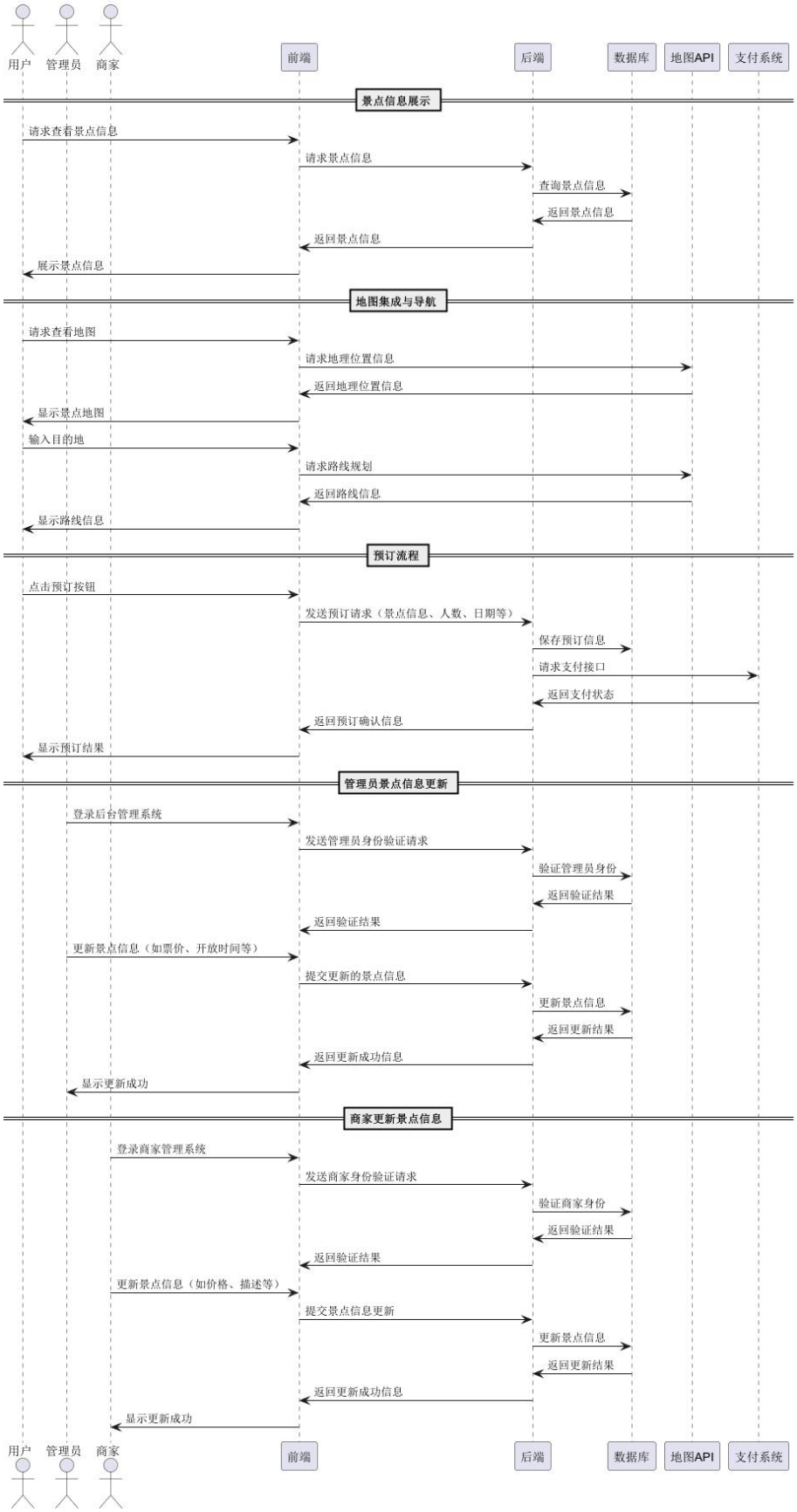
1.1.9 AI 伴游模块

AI 伴游模块利用人工智能技术为用户提供智能问答、行程规划和个性化推荐服务，打造身临其境的虚拟导游体验。智能问答系统支持旅游信息查询（景点、美食、住宿、交通等），提供当地文化和历史知识，解答实用信息咨询（天气、营业时间、票价等），并在紧急情况下给予建议和帮助。个性化行程规划功能基于用户偏好自动生成旅游行程，优化行程时间和路线安排，根据天气和客流因素智能调整计划，并提供行程实时更新建议。实时助手功能基于用户位置推荐周边景点和服务，提供实时翻译和语音服务，辅助用户做出消费决策，并为景点提供深度讲解和知识普及。情境感知服务根据时间提供智能提醒，基于位置给出专属建议，根据用户历史行为推荐个性化内容，并结合天气情况提供活动建议。互动体验包括虚拟导游角色扮演、趣味问答和小游戏、旅行回忆制作和社交分享功能。角色权限设计上，普通用户可使用 AI 问答、获取规划建议和接收智能提醒；管理员则负责管理 AI 知识库、监控 AI 服务质量和优化 AI 算法。技术实现方面应用自然语言处理技术实现智能对话，采用机器学习算法支持个性化推荐，构建知识图谱存储阳朔旅游知识，并通过上下文感知技术提升交互体验。

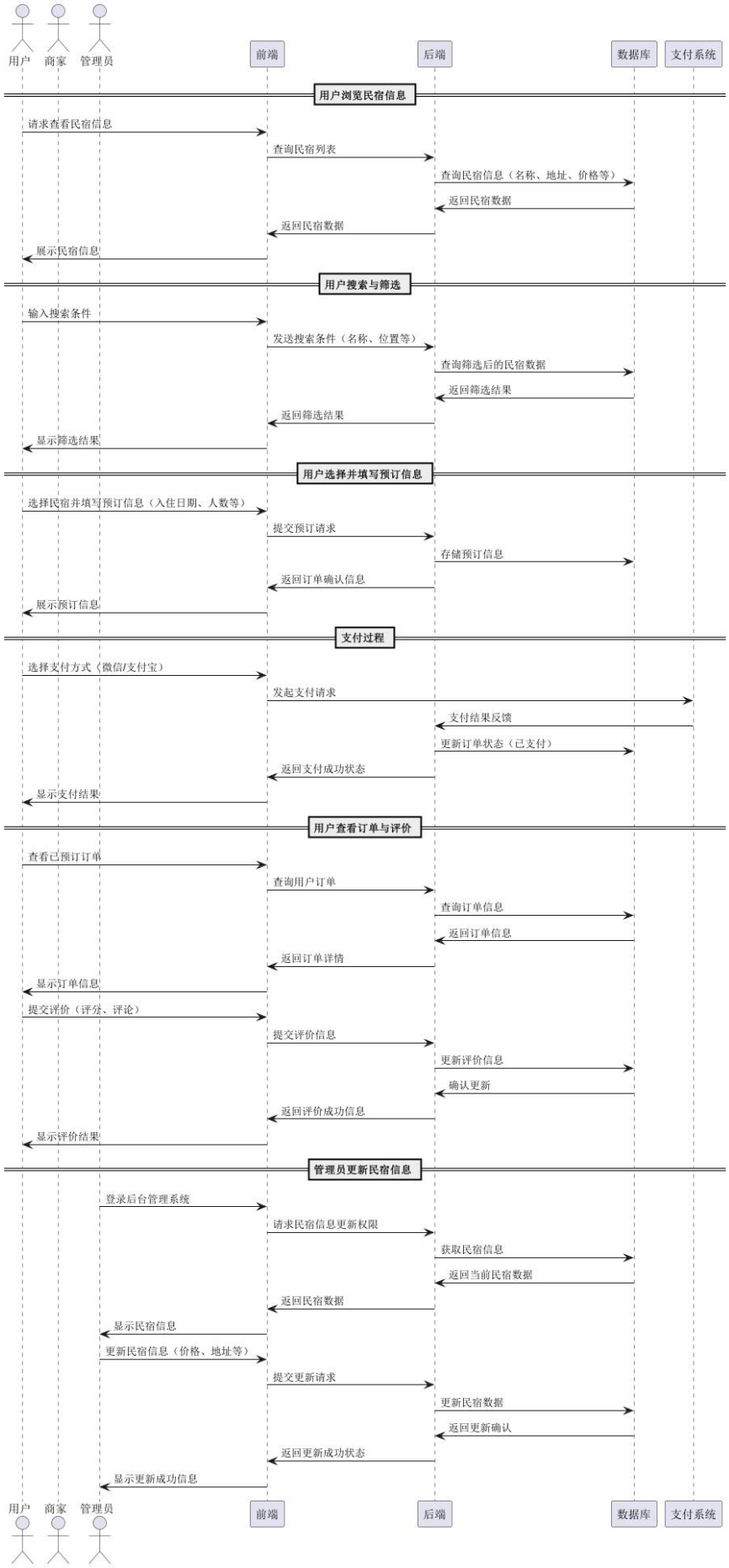


1.2 功能描述图

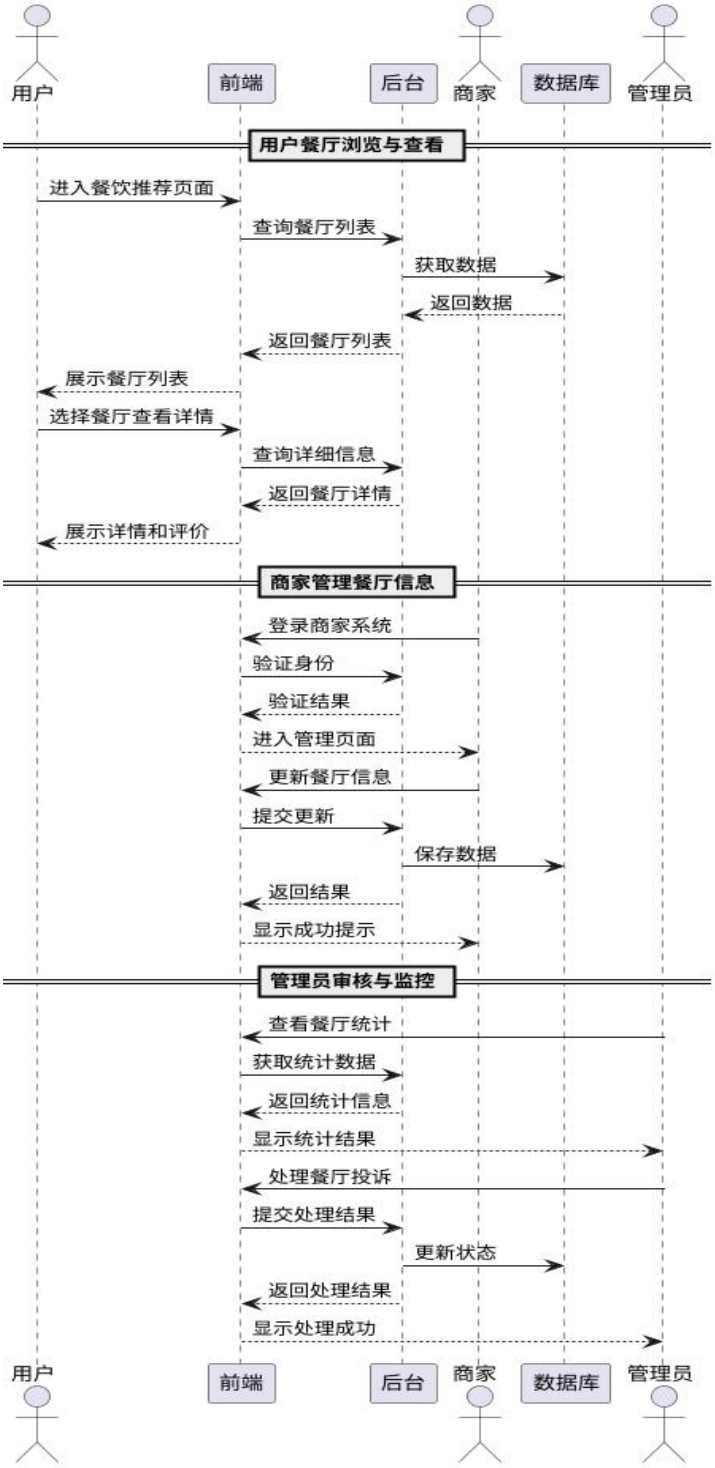
1.2.1 景点推荐模块时序图



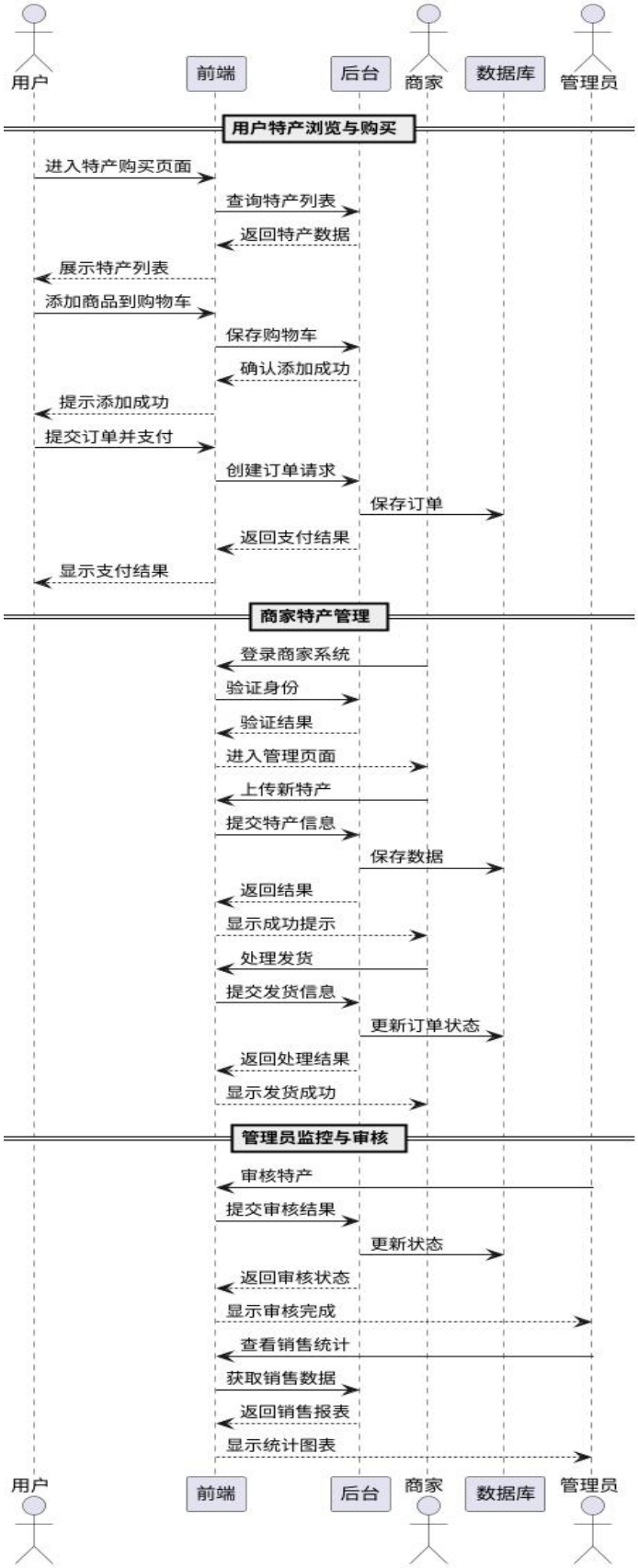
1.2.2 民宿预订模块时序图


用户
商家
管理员
前端
后端
数据库
支付系统
用户浏览民宿信息
请求查看民宿信息
查询民宿列表
查询民宿信息（名称、地址、价格等）
返回民宿数据
返回民宿数据
展示民宿信息
用户搜索与筛选
输入搜索条件
发送搜索条件（名称、位置等）
查询筛选后的民宿数据
返回筛选结果
返回筛选结果
显示筛选结果
用户选择并填写预订信息
选择民宿并填写预订信息（入住日期、人数等）
提交预订请求
存储预订信息
返回订单确认信息
展示预订信息
支付过程
选择支付方式（微信/支付宝）
发起支付请求
支付结果反馈
更新订单状态（已支付）
返回支付成功状态
显示支付结果
用户查看订单与评价
查看已预订订单
查询用户订单
查询订单信息
返回订单信息
返回订单详情
显示订单信息
提交评价（评分、评论）
提交评价信息
更新评价信息
确认更新
返回评价成功信息
显示评价结果
管理员更新民宿信息
登录后台管理系统
请求民宿信息更新权限
获取民宿信息
返回当前民宿数据
返回民宿数据
显示民宿信息
更新民宿信息（价格、地址等）
提交更新请求
更新民宿数据
返回更新确认
返回更新成功状态
显示更新成功信息
用户
商家
管理员
前端
后端
数据库
支付系统

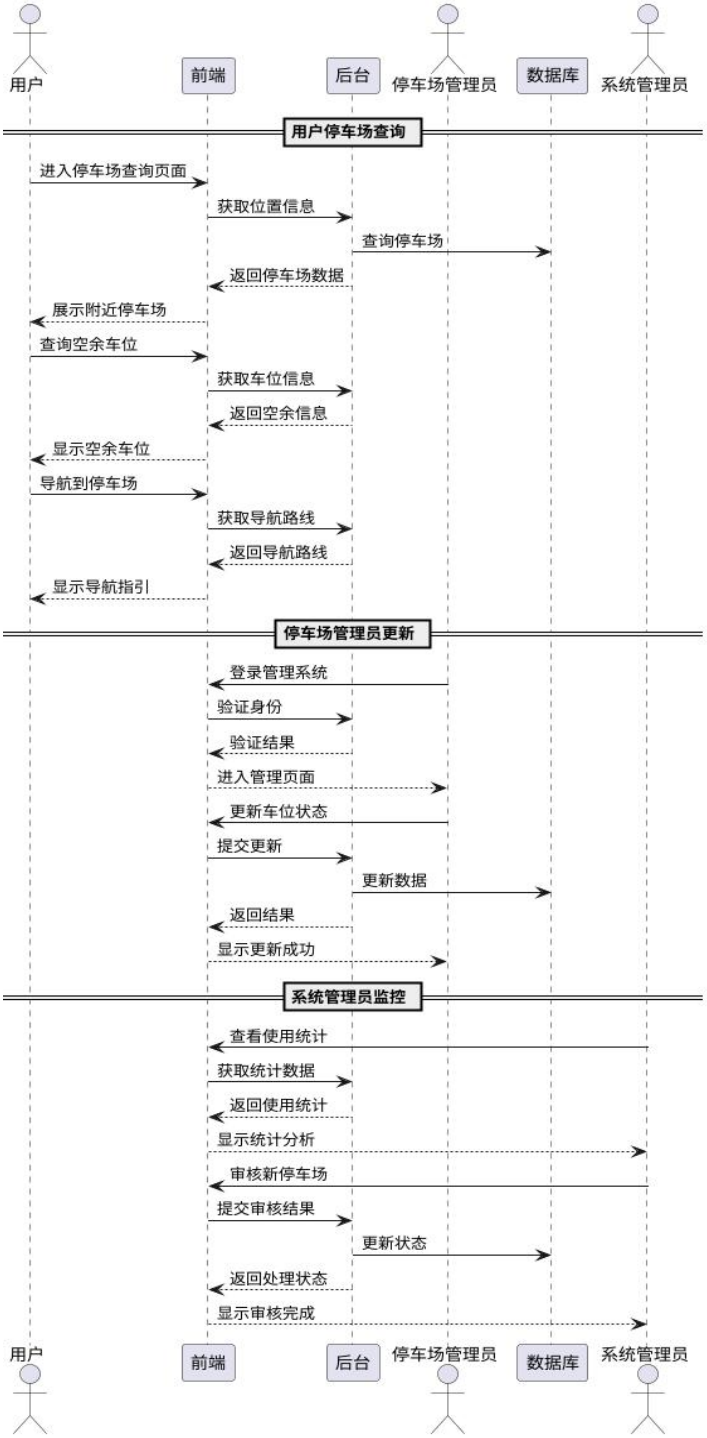
1.2.3 餐饮推荐模块时序图



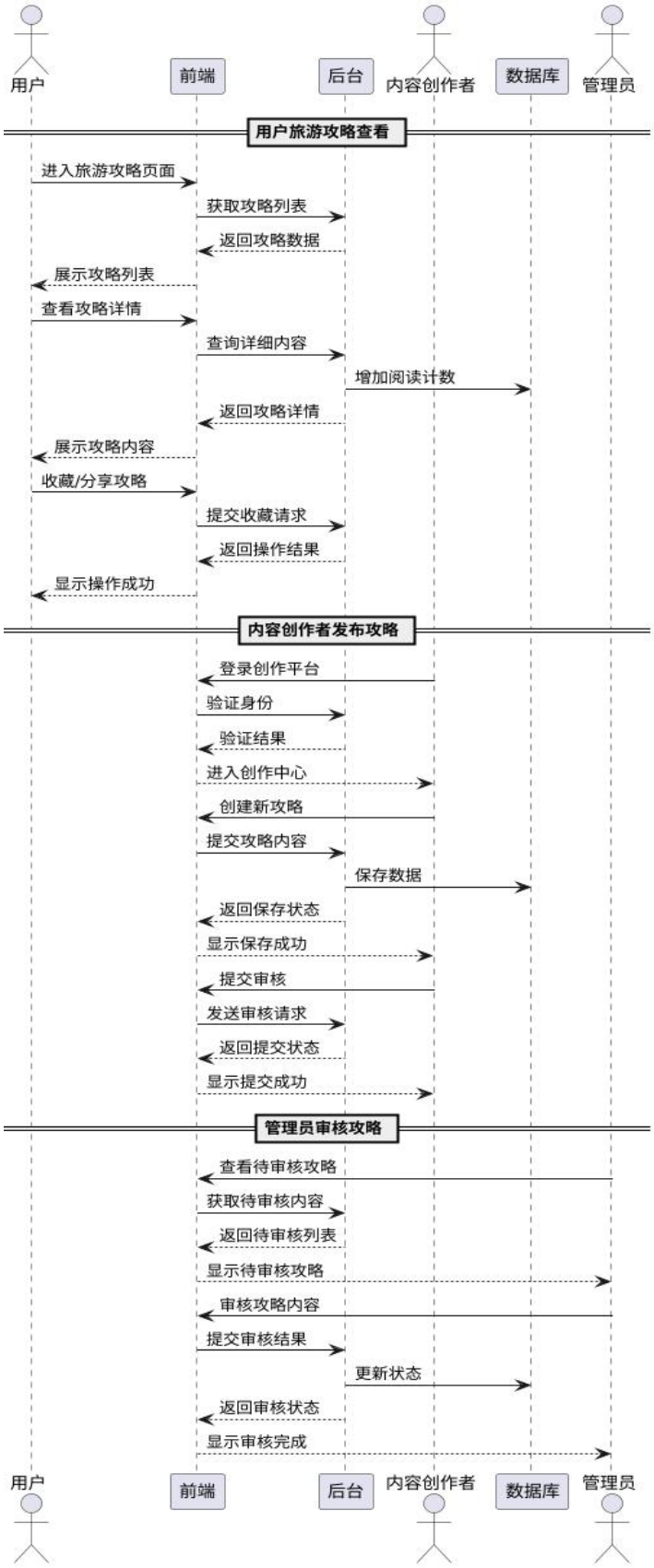
1.2.4 特产购买模块时序图



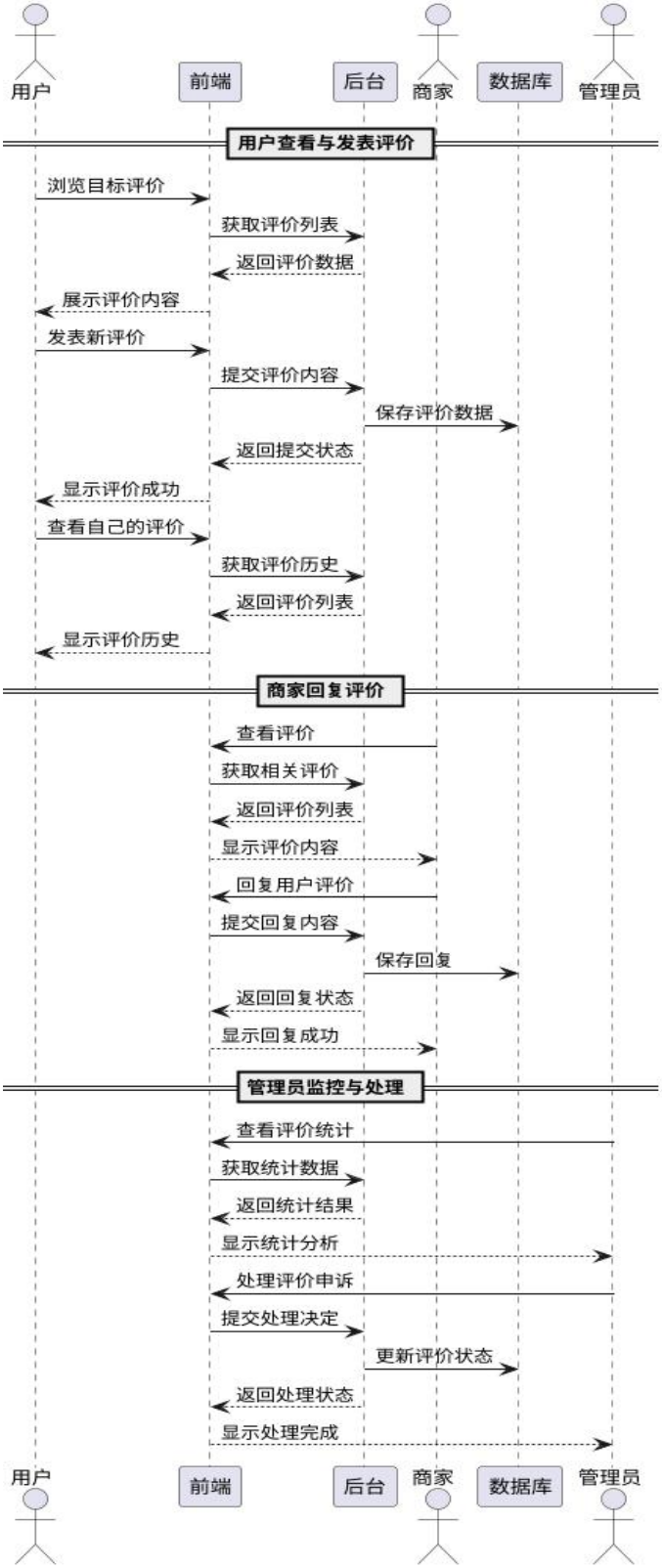
1.2.5 停车场模块时序图



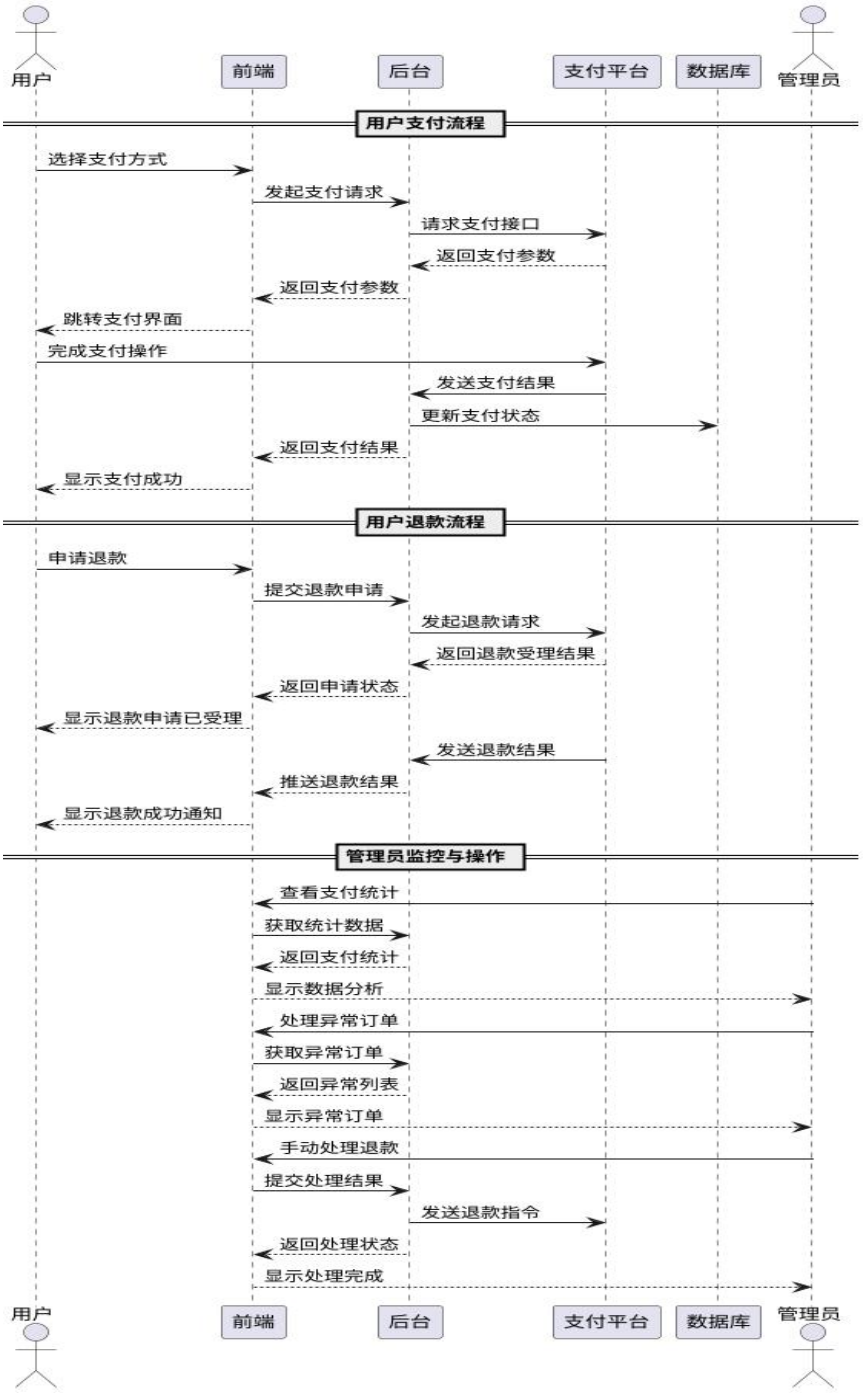
1.2.6 旅游攻略模块时序图


用户
前端
后台
内容创作者
数据库
管理员
用户旅游攻略查看
进入旅游攻略页面
获取攻略列表
返回攻略数据
展示攻略列表
查看攻略详情
查询详细内容
增加阅读计数
返回攻略详情
展示攻略内容
收藏/分享攻略
提交收藏请求
返回操作结果
显示操作成功
内容创作者发布攻略
登录创作平台
验证身份
验证结果
进入创作中心
创建新攻略
提交攻略内容
保存数据
返回保存状态
显示保存成功
提交审核
发送审核请求
返回提交状态
显示提交成功
管理员审核攻略
查看待审核攻略
获取待审核内容
返回待审核列表
显示待审核攻略
审核攻略内容
提交审核结果
更新状态
返回审核状态
显示审核完成
用户
前端
后台
内容创作者
数据库
管理员

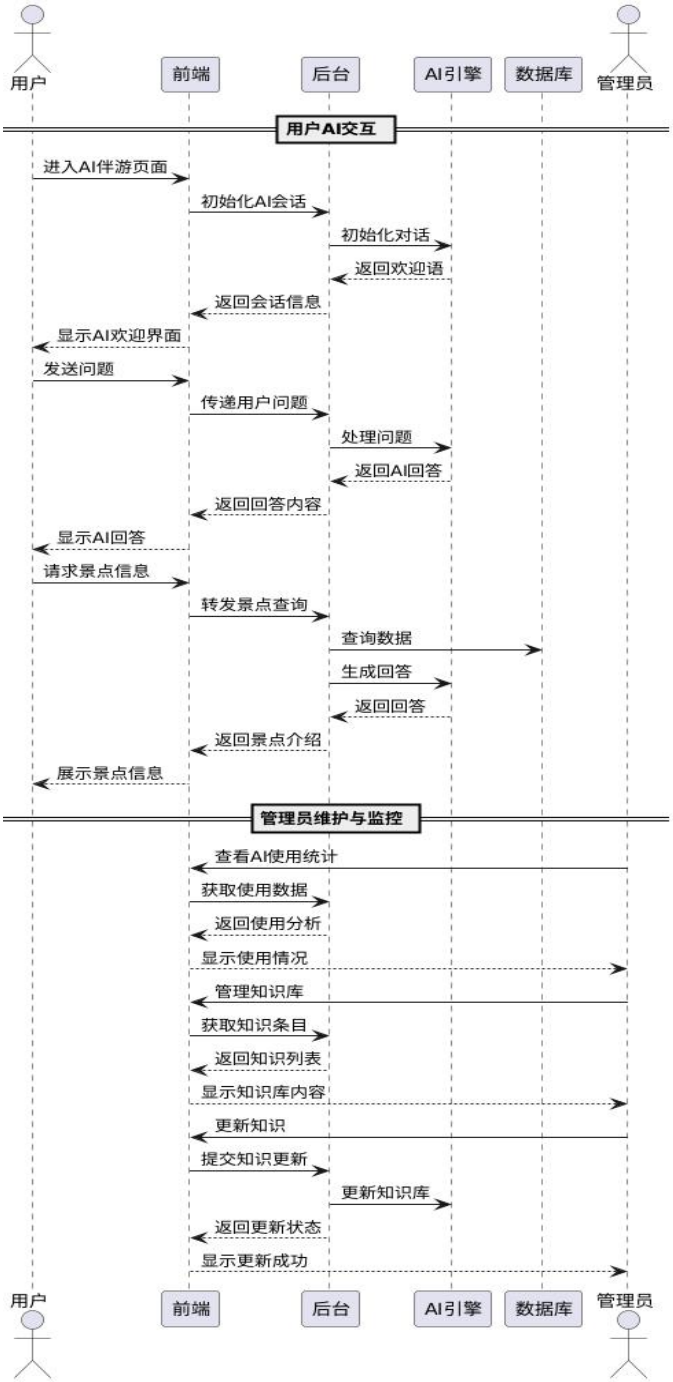
1.2.7 评价模块序图


用户
前端
后台
商家
数据库
管理员
用户查看与发表评价
浏览目标评价
获取评价列表
返回评价数据
展示评价内容
发表新评价
提交评价内容
保存评价数据
返回提交状态
显示评价成功
查看自己的评价
获取评价历史
返回评价列表
显示评价历史
商家回复评价
查看评价
获取相关评价
返回评价列表
显示评价内容
回复用户评价
提交回复内容
保存回复
返回回复状态
显示回复成功
管理员监控与处理
查看评价统计
获取统计数据
返回统计结果
显示统计分析
处理评价申诉
提交处理决定
更新评价状态
返回处理状态
显示处理完成
用户
前端
后台
商家
数据库
管理员

1.2.8 支付模块时序图

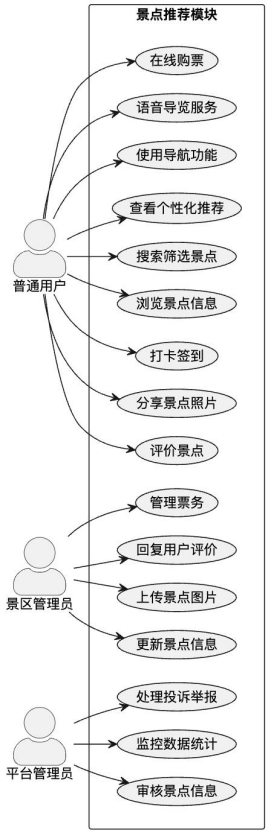


1.2.9 AI 伴游模块时序图

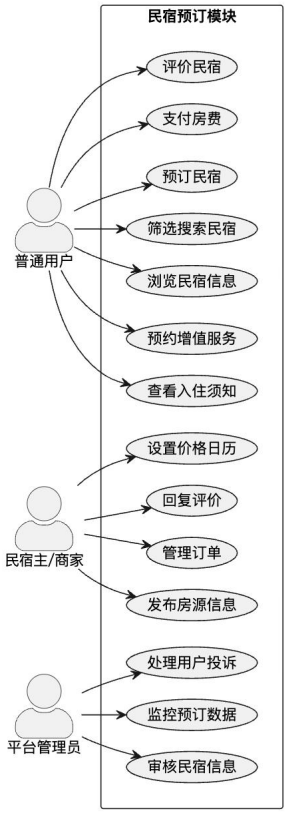


1.3 用例图

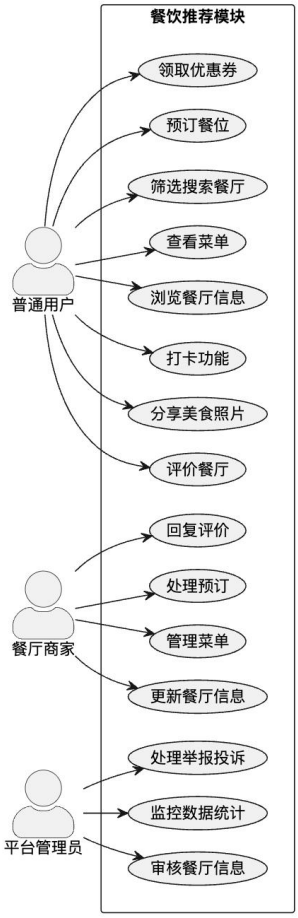
1.3.1 景点推荐模块


景点推荐模块
在线购票
语音导览服务
使用导航功能
查看个性化推荐
搜索筛选景点
浏览景点信息
打卡签到
分享景点照片
评价景点
普通用户
管理票务
回复用户评价
上传景点图片
更新景点信息
景区管理员
处理投诉举报
监控数据统计
审核景点信息
平台管理员

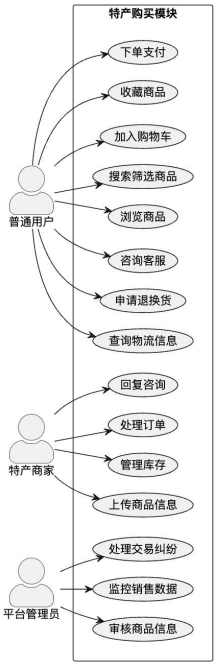
1.3.2 民宿预订模块


民宿预订模块
评价民宿
支付房费
预订民宿
筛选搜索民宿
浏览民宿信息
预约增值服务
查看入住须知
普通用户
设置价格日历
回复评价
管理订单
发布房源信息
民宿主/商家
处理用户投诉
监控预订数据
审核民宿信息
平台管理员

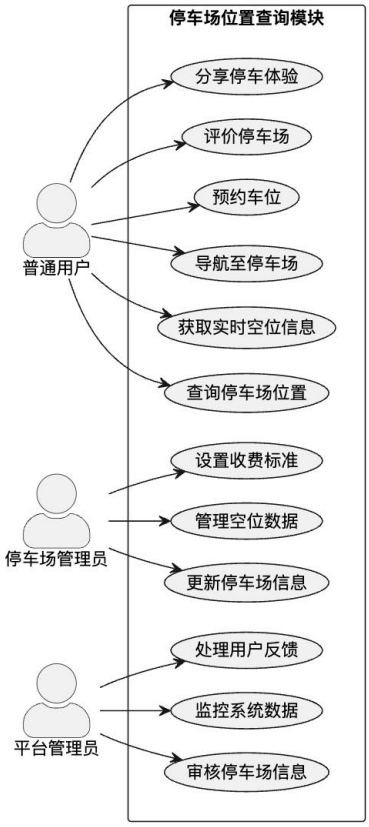
1.3.3 餐饮推荐模块



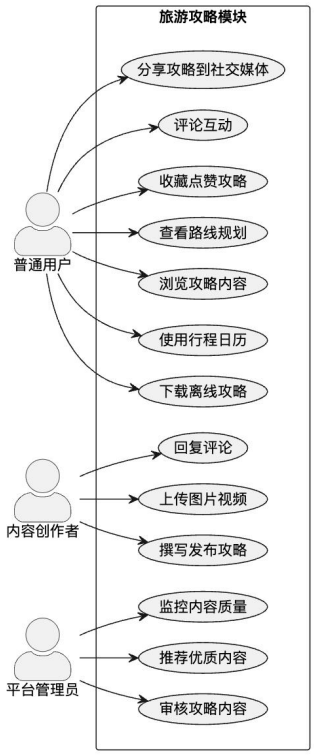
1.3.4 特产购买模块



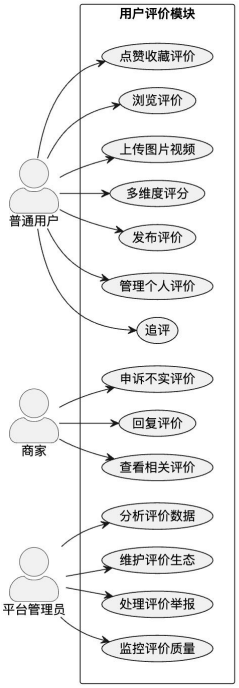
1.3.5 停车场位置查询模块



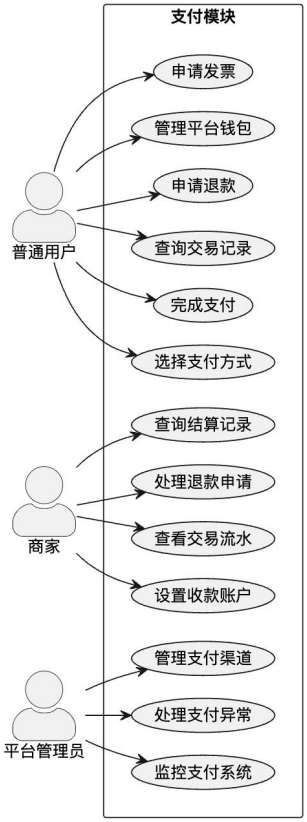
1.3.6 旅游攻略模块



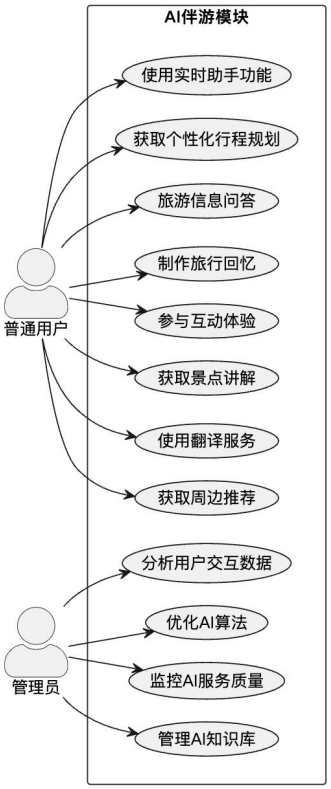
1.3.7 用户评价模块



1.3.8 支付模块



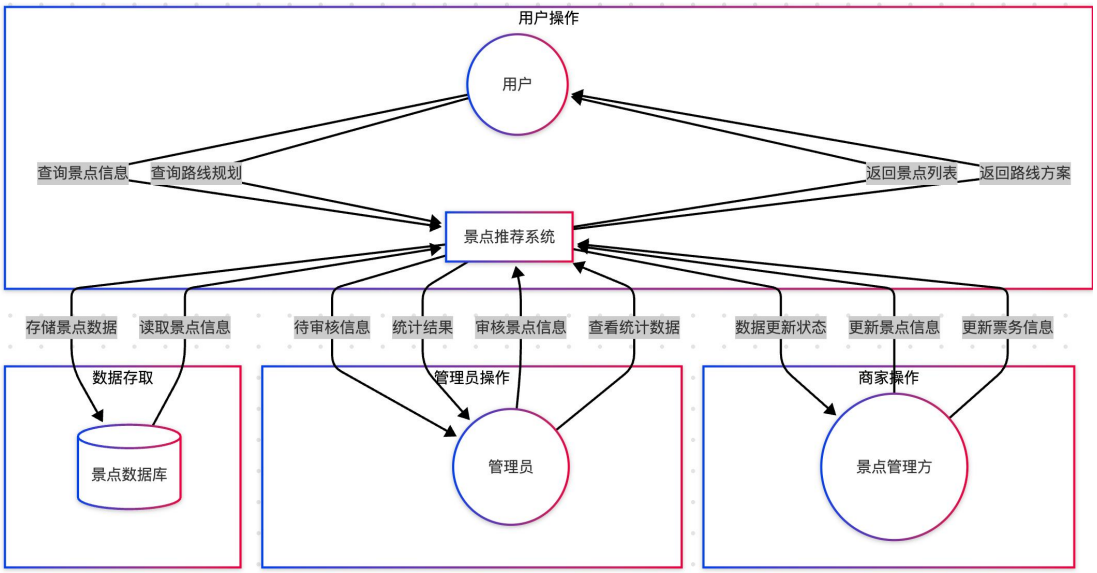
1.3.9 AI 伴游模块



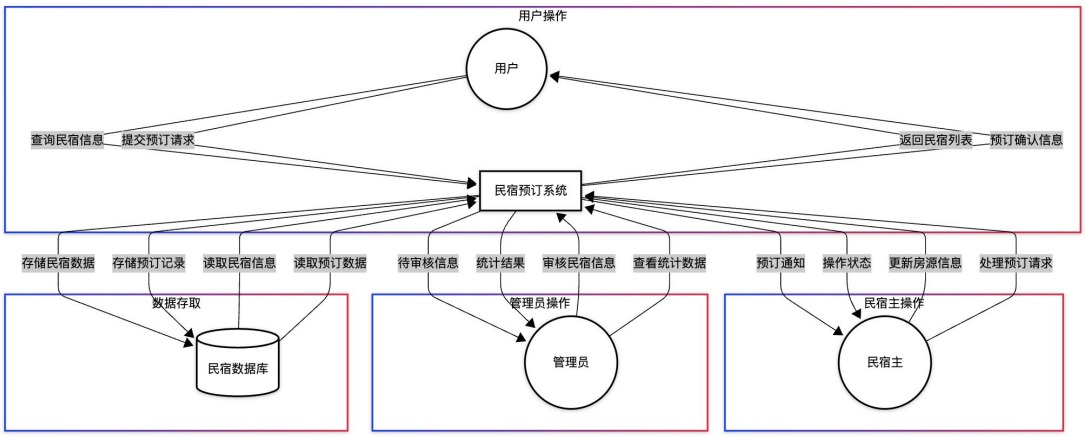
2 数据需求

2.1 数据流图

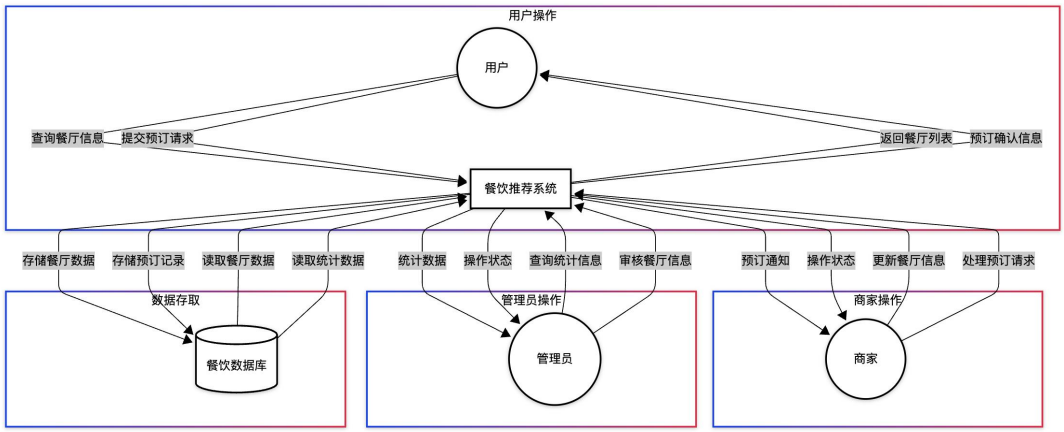
2.1.1 景点推荐模块数据流图



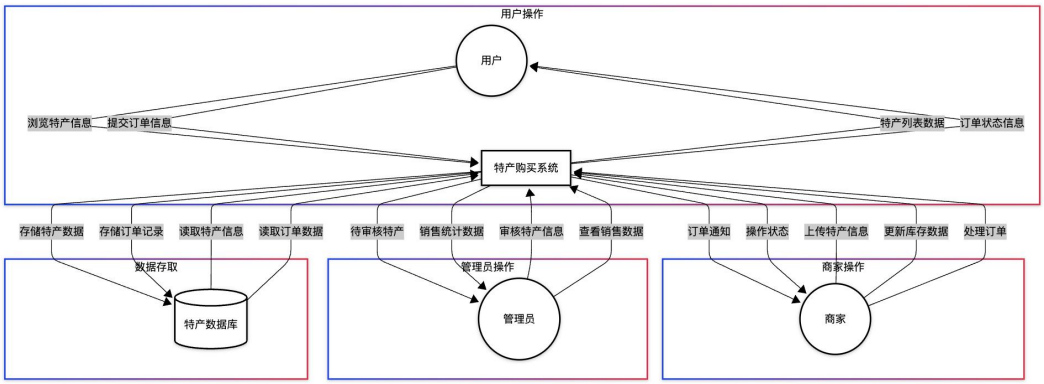
2.1.2 民宿预订模块数据流图



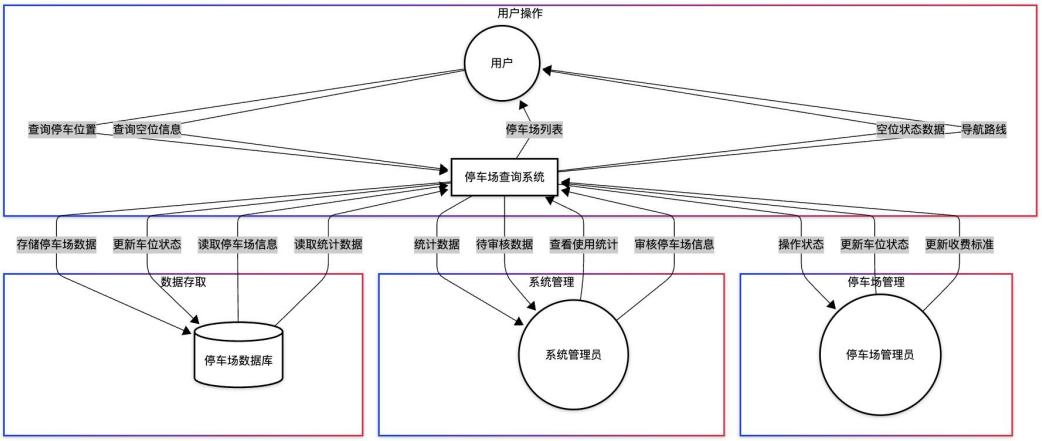
2.1.3 餐饮推荐模块数据流图



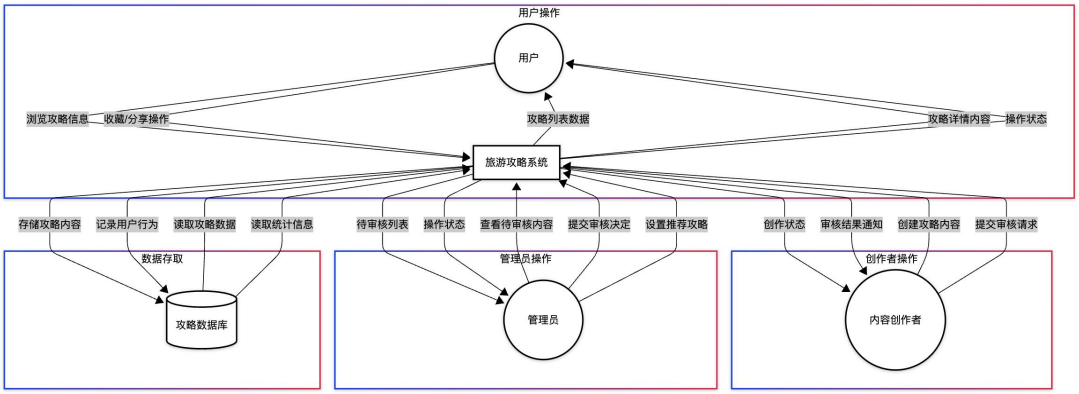
2.1.4 特产购买模块数据流图



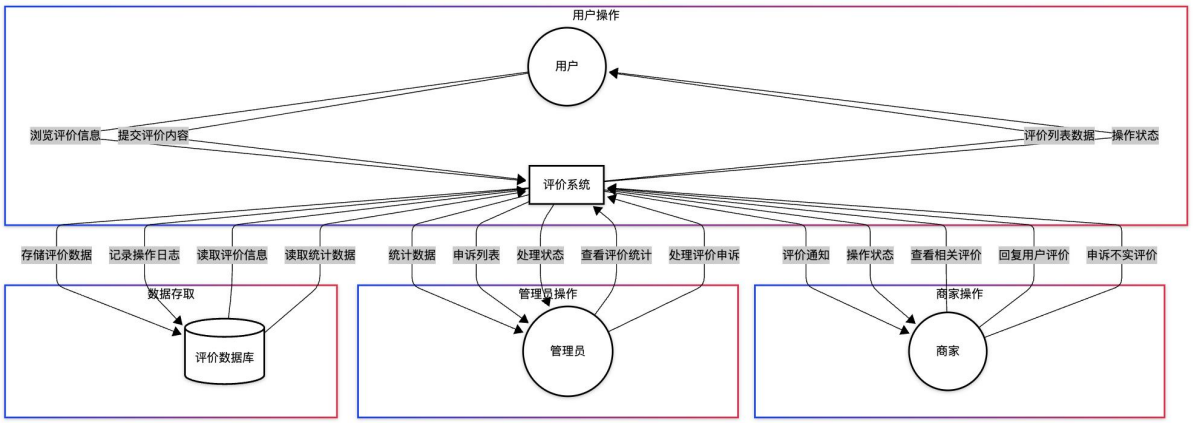
2.1.5 停车场位置查询模块数据流图



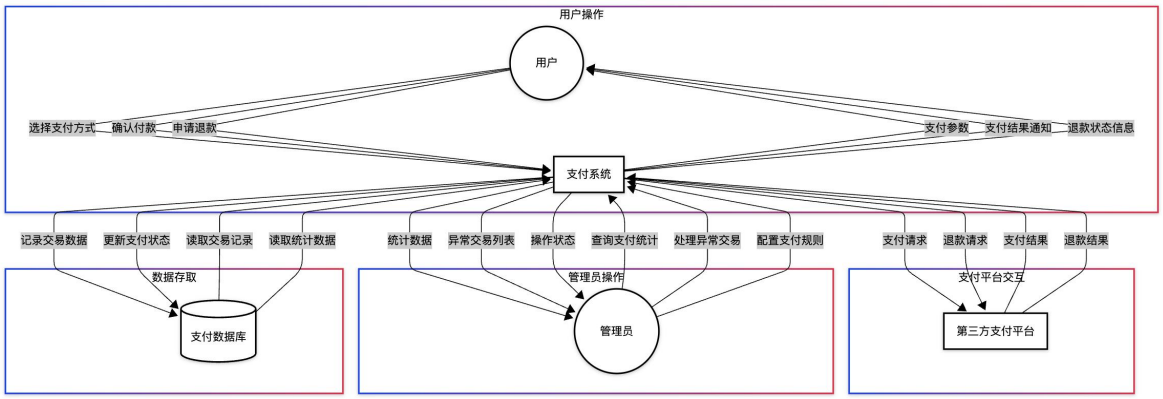
2.1.6 旅游攻略模块数据流图



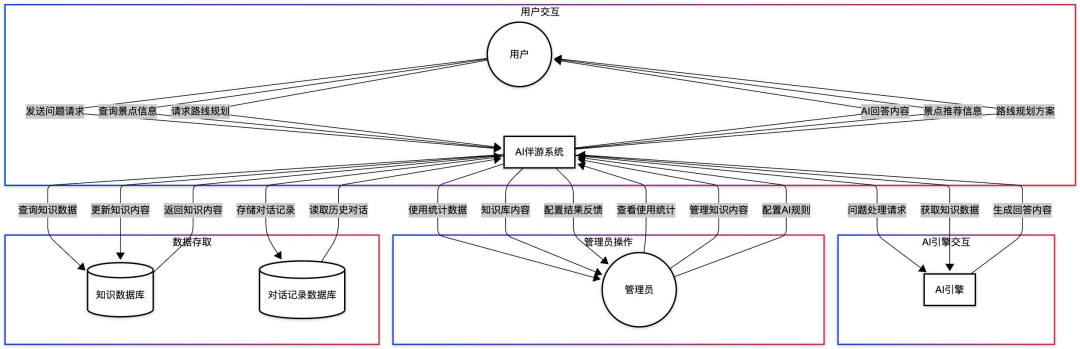
2.1.7 用户评价模块数据流图



2.1.8 支付模块数据流图



2.1.9 AI 伴游模块数据流图



2.3 数据字典

2.3.1 用户表(t_user)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
user_id	bigint	是	否	用户 ID，自增
open_id	varchar(50)	否	否	微信 openid
nick_name	varchar(50)	否	是	用户昵称
avatar_url	varchar(255)	否	是	用户头像 URL
gender	tinyint	否	是	性别：0 未知，1 男，2 女
phone_number	varchar(20)	否	是	手机号码
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 禁用，1 正常

2.3.2 景点表(t_scenic_spot)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
spot_id	bigint	是	否	景点 ID，自增
spot_name	varchar(100)	否	否	景点名称
spot_description	text	否	是	景点详细介绍
cover_image_url	varchar(255)	否	是	景点封面图片 URL
image_urls	text	否	是	景点图片 URL 集合，多个 URL 以逗号分隔
address	varchar(255)	否	是	景点地址
longitude	decimal(10,7)	否	是	经度
latitude	decimal(10,7)	否	是	纬度
opening_hours	varchar(100)	否	是	开放时间
ticket_price	decimal(10,2)	否	是	门票价格
contact_phone	varchar(20)	否	是	联系电话
category	varchar(50)	否	是	景点类别
rating	decimal(2,1)	否	是	评分，1-5 分
visit_count	int	否	否	访问量

create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 下线，1 上线

2.3.3 民宿表(t_homestay)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
homestay_id	bigint	是	否	民宿 ID，自增
homestay_name	varchar(100)	否	否	民宿名称
homestay_description	text	否	是	民宿详细介绍
cover_image_url	varchar(255)	否	是	民宿封面图片 URL
image_urls	text	否	是	民宿图片 URL 集合，多个 URL 以逗号分隔
address	varchar(255)	否	是	民宿地址
longitude	decimal(10,7)	否	是	经度
latitude	decimal(10,7)	否	是	纬度
contact_phone	varchar(20)	否	是	联系电话
price_range	varchar(50)	否	是	价格区间
rating	decimal(2,1)	否	是	评分，1-5 分
merchant_id	bigint	否	否	关联商家 ID
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 下线，1 上线

2.3.4 民宿房间表(t_homestay_room)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
room_id	bigint	是	否	房间 ID，自增
homestay_id	bigint	否	否	关联民宿 ID
room_name	varchar(100)	否	否	房间名称
room_description	text	否	是	房间详细介绍
image_urls	text	否	是	房间图片 URL 集合
room_price	decimal(10,2)	否	否	房间价格
capacity	int	否	是	容纳人数
bed_type	varchar(50)	否	是	床型
room_area	int	否	是	面积(平方米)
facilities	text	否	是	设施服务
stock	int	否	否	可预订数量

create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 下线，1 上线

2.3.5 餐厅表(t_restaurant)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
restaurant_id	bigint	是	否	餐厅 ID，自增
restaurant_name	varchar(100)	否	否	餐厅名称
restaurant_description	text	否	是	餐厅详细介绍
cover_image_url	varchar(255)	否	是	餐厅封面图片 URL
image_urls	text	否	是	餐厅图片 URL 集合
address	varchar(255)	否	是	餐厅地址
longitude	decimal(10,7)	否	是	经度
latitude	decimal(10,7)	否	是	纬度
contact_phone	varchar(20)	否	是	联系电话
cuisine_type	varchar(50)	否	是	菜系类型
price_range	varchar(50)	否	是	价格区间
opening_hours	varchar(100)	否	是	营业时间
rating	decimal(2,1)	否	是	评分，1-5 分
merchant_id	bigint	否	否	关联商家 ID
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 下线，1 上线

2.3.6 特产商品表(t_product)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
product_id	bigint	是	否	商品 ID，自增
product_name	varchar(100)	否	否	商品名称
product_description	text	否	是	商品详细介绍
cover_image_url	varchar(255)	否	是	商品封面图片 URL
image_urls	text	否	是	商品图片 URL 集合
product_price	decimal(10,2)	否	否	商品价格
original_price	decimal(10,2)	否	是	原价
category	varchar(50)	否	是	商品类别
stock	int	否	否	库存数量
sales	int	否	否	销量
rating	decimal(2,1)	否	是	评分，1-5 分
merchant_id	bigint	否	否	关联商家 ID
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 下线，1 上线

2.3.7 停车场表(t_parking)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
parking_id	bigint	是	否	停车场 ID，自增
parking_name	varchar(100)	否	否	停车场名称
address	varchar(255)	否	是	停车场地址
longitude	decimal(10,7)	否	是	经度
latitude	decimal(10,7)	否	是	纬度
total_spaces	int	否	是	总车位数
available_spaces	int	否	是	可用车位数
fee_standard	text	否	是	收费标准
opening_hours	varchar(100)	否	是	开放时间
contact_phone	varchar(20)	否	是	联系电话
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 关闭，1 开放

2.3.8 旅游攻略表(t_travel_guide)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
guide_id	bigint	是	否	攻略 ID，自增
guide_title	varchar(100)	否	否	攻略标题
cover_image_url	varchar(255)	否	是	攻略封面图片 URL
guide_content	text	否	否	攻略内容
author	varchar(50)	否	是	作者
category	varchar(50)	否	是	攻略类别
tags	varchar(255)	否	是	标签，多个标签以逗号分隔
view_count	int	否	否	浏览量
like_count	int	否	否	点赞数
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 下线，1 上线

2.3.9 旅游线路表(t_travel_route)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
route_id	bigint	是	否	线路 ID，自增
route_name	varchar(100)	否	否	线路名称
route_description	text	否	是	线路详细介绍
cover_image_url	varchar(255)	否	是	线路封面图片 URL
duration	varchar(50)	否	是	行程时间
distance	decimal(10,2)	否	是	行程距离(公里)
spot_ids	text	否	是	包含景点 ID，多个 ID 以逗号分隔
route_points	text	否	是	路线点坐标 JSON
difficulty	tinyint	否	是	难度：1 简单，2 中等，3 困难
suitable_season	varchar(50)	否	是	适合季节
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 下线，1 上线

2.3.10 订单表(t_order)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
order_id	bigint	是	否	订单 ID，自增
order_no	varchar(50)	否	否	订单编号，唯一
user_id	bigint	否	否	用户 ID
order_type	tinyint	否	否	订单类型：1 景点门票，2 民宿，3 特产
product_id	bigint	否	否	商品 ID
product_name	varchar(100)	否	否	商品名称
product_image_url	varchar(255)	否	是	商品图片
quantity	int	否	否	数量
unit_price	decimal(10,2)	否	否	单价
total_amount	decimal(10,2)	否	否	总金额
discount_amount	decimal(10,2)	否	否	优惠金额
pay_amount	decimal(10,2)	否	否	支付金额
pay_method	tinyint	否	是	支付方式：1 微信，2 支付宝
pay_time	datetime	否	是	支付时间
pay_status	tinyint	否	否	支付状态：0 未支付，1 已支付，2 已退款
trade_no	varchar(100)	否	是	支付平台交易号
contact_name	varchar(50)	否	是	联系人姓名
contact_phone	varchar(20)	否	是	联系人电话
use_time	datetime	否	是	使用时间(预订时间)
remark	varchar(255)	否	是	备注

create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	订单状态：0 已取消，1 待支付，2 已支付，3 已完成

2.3.11 评价表(t_review)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
review_id	bigint	是	否	评价 ID，自增
user_id	bigint	否	否	用户 ID
target_id	bigint	否	否	评价目标 ID
target_type	tinyint	否	否	评价目标类型：1 景点，2 民宿，3 餐厅，4 特产
order_id	bigint	否	是	关联订单 ID
rating	tinyint	否	否	评分：1-5 分
review_content	text	否	是	评价内容
image_urls	text	否	是	图片 URL 集合
reply_content	text	否	是	商家回复
reply_time	datetime	否	是	回复时间
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 隐藏，1 显示

2.3.12 商家表(t_merchant)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
merchant_id	bigint	是	否	商家 ID，自增
merchant_name	varchar(100)	否	否	商家名称
logo_url	varchar(255)	否	是	商家 logo
merchant_description	text	否	是	商家介绍
business_license	varchar(255)	否	是	营业执照
contact_person	varchar(50)	否	是	联系人
contact_phone	varchar(20)	否	是	联系电话
address	varchar(255)	否	是	地址
merchant_type	tinyint	否	否	商家类型：1 景点，2

				民宿，3 餐厅，4 特产店
username	varchar(50)	否	否	登录用户名
password	varchar(100)	否	否	登录密码
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 禁用，1 启用，2 审核中

2.3.13 系统管理员表(t_admin)

字段名	数据类型	主键	允许为空	备注说明
admin_id	bigint	是	否	管理员 ID，自增
username	varchar(50)	否	否	用户名
password	varchar(100)	否	否	密码
real_name	varchar(50)	否	是	真实姓名
avatar_url	varchar(255)	否	是	头像
phone_number	varchar(20)	否	是	手机号
email	varchar(100)	否	是	邮箱
role_type	tinyint	否	否	角色：1 超级管理员，2 普通管理员
last_login_time	datetime	否	是	最后登录时间
create_time	datetime	否	否	创建时间
update_time	datetime	否	否	更新时间
status	tinyint	否	否	状态：0 禁用，1 正常